

华东师范大学期末试卷 (A)

2021 —2022 学年第 二学期

课程名称: 编译原理与技术

学生姓名: _____

专 业: 软件工程

课程性质: 专业必修

学 号: _____

年级/班级: 2020 级

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一、选择题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1、编译过程中, 语法分析器的任务是_____。()

- A. 分析单词是如何构成的
- B. 分析单词串是如何构成语句和说明的
- C. 分析语句和说明是如何构成程序的
- D. 分析程序的结构

2、若 a 为终结符, 语法分析过程中, 则 $A \rightarrow \alpha \cdot a\beta$ 为_____项 (Item)。()

- A. 规约
- B. 移进
- C. 接受
- D. 待约

3、 $xab + cde - * f/+$ 是赋值语句_____相应的后缀式。()

- A. $x := a + b + c * d - e / f$
- B. $x := a + (b + c) * d - e / f$
- C. $x := a + b + c * (d - e) / f$
- D. $x := a + b + c + (c * d) - e / f$

4、文法 $G[N] = (\{b\}, \{N, B\}, N, \{N \rightarrow b|bB, B \rightarrow bN\})$, 该文法所描述的语言是 () :

- A. $L(G[N]) = \{b^i | i \geq 0\}$
- B. $L(G[N]) = \{b^{2i} | i \geq 0\}$
- C. $L(G[N]) = \{b^{2i+1} | i \geq 0\}$
- D. $L(G[N]) = \{b^{2i+1} | i \geq 1\}$

5、堆式动态分配申请和释放存储空间遵守_____原则。()

- A. 先申请先释放
- B. 先申请后释放
- C. 后申请先释放
- D. 任意

二、填空题 (共 20 分, 每小题 2 分)

- 1、在堆栈中记录函数运行时各种信息和数据的是: _____
- 2、一个典型的编译程序中, 不仅包括词法分析、语法分析、中间代码生成、_____, 和 _____ 等五个部分, 还应包括 _____ 和 _____。
- 3、语法分析最常用的两类方法是 _____ 和 _____ 分析法。
- 4、设 $r = (a|b|c)(x|y|z)(m|n)$ 则 $L(r)$ 中元素为 _____ 个。
- 5、用正则表达式描述的语言 $\{a^n | n \geq 0\}$: _____。

已知文法 $G[S]$ 及相应的翻译:

$S \rightarrow aAb \quad \{print "1"\}$
 $S \rightarrow a \quad \{print "2"\}$
 $A \rightarrow AS \quad \{print "3"\}$
 $A \rightarrow c \quad \{print "4"\}$

输入 $acab$, 输出是什么 _____。

- 6、描述一语言的文法是否唯一? 填 (是/否): _____
- 7、表达式 $w + (a + b) * (c + d / (e - 10) + 8)$ 写出相应的逆波兰式 (后缀表达式): _____
- 8、给定 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 试写出包含至多含有一个 b 的所有字符串的语言所对应的正则表达式: _____

- 9、文法 $G[E]: E \rightarrow E + T | T$

$T \rightarrow T * F | F$

$F \rightarrow (E) | id$

写出句型 $(E + F * id)$ 的句柄: _____

- 10、在属性文法中文法符号的两种属性分别为 _____ 和 _____。

三、简答题 (共 20 分, 每小题各 5 分)

- 1、语言 $L(G[S]) = \{da^n b^m | n \geq 1, m \geq 0\}$, 试设计出此语言的一个上下文无关文法。以 S 为开始非终结符。

- 2、下面是 if-then-else 语句的文法, 是否存在二义性? 为什么? (画出语法树加以说明)

$stmt \rightarrow if\ expr\ then\ stmt\ |\ matched_stmt$

$matched_stmt \rightarrow if\ expr\ then\ matched_stmt\ else\ stmt\ |\ other$

- 3、给定文法 $G[S]$

$S \rightarrow S + aF | aF | + aF$

$F \rightarrow * aF | * a$

(1) 消除左递归和公共左因子;

(2) 构造相应非终结符的 FIRST 和 FOLLOW 集;

4、给出文法 $G[S]$

$$S \rightarrow (L)a \quad L \rightarrow L,S|S$$

给出一个语法制导定义, 它输出配对括号的个数。

四、计算题 (共 45 分, 每小题 15 分)

1、给定正则表达式 $10(1|0)^*01$, 用 Thompson 算法构造出相应的 NFA, 然后用子集算法构造相应的 DFA, 并最小化 DFA 状态。

2、给定下面文法, 构造 LR(0) 项目集和自底向上语法分析表, 并判断是否为 SLR(1) 文法, 使用堆栈对符号串 $((a,a),a)$ 进行语法分析。

$$S \rightarrow a| \wedge |(T) \quad T \rightarrow T,S|S$$

3、请按照三种基本控制结构文法将下面的语句翻译成三地址代码 (四元式):

while ($A < C \wedge B < D$)

{

if ($A \geq 1$) $C = C + 1$;

else while ($A \leq D$)

$A = A + 2$;

}

格式示例: 100 ($j < A, C, 1? ?$)

101 ...

...